

CLASE 4

Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Clase 4 · Nivel AVANZADO — Datos reales, frentes e ingeniería de features

Docentes: Ariel Giamportone, Soraya Corvalán

Lo que vamos a ver hoy

1

Ingesta de datos reales (Copernicus, NOAA) + fallback

2

NetCDF y xarray

3

Detección de frentes térmicos (gradiente de SST)

4

Feature engineering ambiental

5

Calidad de datos y sesgos

6

Desafío integrador: frente ↔ esfuerzo



Del dato crudo al feature: el pipeline

- Fuente real → ingesta → limpieza → features → modelo
- Patrón robusto: fuente real (credenciales) → fallback sintético
- Reproducible en cualquier entorno, incluido Colab sin configurar



Copernicus vs NOAA ERDDAP

	Copernicus	NOAA ERDDAP
Registro	Sí (gratis)	No
Resolución SST	5–9 km (L4)	hasta 1 km (MUR)
Acceso Python	copernicusmarine	erddapy
Fuerte en	Series L4 sin gaps	Alta resolución



Frentes térmicos por gradiente de SST

- Los frentes concentran nutrientes y recursos
- Convergencia Malvinas-Brasil $\rightarrow$ agregación de merluza/calamar
- El frente es un PREDICTOR de zona, no solo un fenómeno físico
- En datos reales: suavizar antes de derivar (ruido de píxel)

Feature engineering ambiental

Feature	Definición	Aporta
sst_anomalia	SST – media/clima	Aísla lo inusual
dist_optimo_termico	SST – 10 °C	Relación no lineal
indice_habitat	f(SST) × f(clorofila)	Combina 2 señales
intensidad_frente	∇SST en la marea	Proxy de frente



Calidad de datos y sesgos

- Dark vessels: AIS off → GFW subestima; corregir con AIS + SAR
- Gaps por nubosidad → productos L4 / gap-filling (DINEOF)
- Sesgo de esfuerzo: los partes dicen DÓNDE se pescó, no dónde HAY recurso
- Alinear captura con la variable ambiental del mismo día y celda

Desafío integrador

- SST real 1 semana (Copernicus) → anomalía vs climatología
- Frente diario por gradiente → cómo migra el frente Malvinas-Brasil
- Cruzar con fishing effort de GFW (misma zona/fecha)
- ¿El esfuerzo sigue al frente o hay retardo? Implicancias para Clase 6



Dos mundos de datos, un mismo mar

El valor aparece al cruzar los datos propios con los del sector.

A BORDO • LO GENERA TU BARCO

Small Data operativo

- GPS, ecosonda, sensores
- Balanza y partes de pesca
- Alta frecuencia, en tiempo real

EXTERNO • LO GENERA EL SECTOR

Big Data del sector

- Satélite (SST, clorofila)
- Corrientes, cuotas y vedas
- INIDEP, Copernicus, GFW

 El valor está en el **cruce**, no en el dato aislado — y la ausencia también informa.

Temperatura del mar y clorofila

Dos datos satelitales, gratis y diarios, dicen dónde buscar.

SST • TEMPERATURA

Cada especie, su rango

- La merluza: 4–12 °C
- Pista fuerte del recurso
- Producto satelital diario

CLOROFILA-A • PRODUCTIVIDAD

Dónde hay alimento

- Mide el fitoplancton
- Primer eslabón de la cadena
- Más clorofila = más recurso

 Los **frentes** (Malvinas fría + Brasil cálida) concentran altísima productividad.

AIS y VMS: el mar transparente

Dos sistemas de rastreo con roles distintos.

PÚBLICO · ANTICOLISIÓN

AIS

- Posición, velocidad, identidad
- Alta frecuencia, cualquiera accede
- Base de Global Fishing Watch

REGULATORIO · NO PÚBLICO

VMS

- Obligatorio según eslora
- Lo administra la autoridad
- Controla vedas y exclusiones

 **Dark vessels:** apagar el AIS no esconde — el hueco de señal, cerca de una veda, delata.

La flota mundial, visible desde el satélite

Cruzando el AIS de todos los barcos, la actividad pesquera global se volvió observable.

+60.000 buques

de pesca industrial rastreados por AIS
(2012–2016).

>55%

del océano registró actividad pesquera
detectable.

50–75%

de los buques >24 m emiten AIS
(obligatorio por eslora).

El costo de la pesca ilegal (INDNR)

La transparencia satelital ataca un problema de escala mundial.

10–23,5 mil M USD

en pérdidas globales por año
atribuidas a la pesca INDNR.

1 de 5 peces

proviene de pesca ilegal, no declarada
o no reglamentada.

100%

trazable: el AIS + IA hace visible lo que
antes no lo era.



La capa de datos define el techo del modelo

[github.com/
PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)

Datos y Sensores — Nivel Avanzado

github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

Clase 6: ML y modelos predictivos